

ДИСЦИПЛИНА: Теория систем и системный анализ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

ТЕМА: Управляемость и наблюдаемость линейных систем.
Синтез управляющего воздействия и стабилизация системы (SciLab)

I. Теоретическая часть

1. Цели работы

В данной практической работе студент:

1. Освоит фундаментальные структурные свойства линейных динамических систем – управляемость и наблюдаемость, являющиеся основой для анализа возможности управления и диагностики.
2. Научится проверять управляемость и наблюдаемость по критериям Калмана.
3. Освоит синтез управляющего воздействия вида
 $u(t) = -Kx(t)$,
обеспечивающего стабилизацию исходной системы.
4. Научится изменять собственные значения линейной системы размещением полюсов матрицы
 $A_{cl} = A - BK$.
5. Будет выполнять моделирование переходных процессов до и после введения управления.
6. Научится формулировать выводы о влиянии структурных свойств (управляемость/наблюдаемость) на возможность управления системой.

Работа продолжается непосредственно после ПЗ-6, где изучались устойчивость и переходные процессы линейной системы.

2. Общая постановка задачи

Рассматривается линейная непрерывная система:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t).$$

Система управляется скалярным входом $u(t)$, имеет два состояния и один выход.

3. Теоретическая база

3.1. Понятие управляемости

Линейная система называется управляемой, если существует такое управление $u(t)$, которое переводит систему из любого начального состояния $x(0)$ в любое конечное состояние $x(T)$ за конечное время.

Критерий Калмана:

Система управляема $\Leftrightarrow$ ранг матрицы управляемости

$$C = [B \ AB]$$

равен размерности пространства состояний (в данной работе – 2).

То есть:

$$\text{rank}(C) = 2.$$

Если $\text{rank} < 2$, система не управляема, и стабилизировать её невозможно.

3.2. Понятие наблюдаемости

Система называется наблюдаемой, если по выходу $y(t)$ можно восстановить состояние $x(t)$.

Критерий Калмана:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

Система наблюдаема $\Leftrightarrow$
 $\text{rank}(\mathcal{O}) = 2$.

3.3. Стабилизация системы при помощи управления

Если система управляема, можно выбрать матрицу обратной связи:

$$u(t) = -Kx(t),$$

где $K = [k_1 \quad k_2]$, так, чтобы матрица замкнутой системы

$$A_{cl} = A - BK$$

имела требуемые собственные значения – например, отрицательные для устойчивости.

Этот метод называется размещением полюсов или pole placement.

3.4. Связь структурных свойств и системного анализа

1. Если система не управляема, никакое управление ($u(t)$) не может изменить поведение «неуправляемой части» динамики.
2. Если система не наблюдаема, невозможно построить наблюдатель состояния.
3. Управляемость и наблюдаемость – структурные свойства, то есть зависят от структуры матриц A и B , а не от конкретного управления.

3.5. Моделирование в SciLab

Переходный процесс замкнутой системы:

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bu_0,$$

где u_0 – внешнее воздействие (в данной работе не используется, мы рассматриваем реакцию на начальное состояние).

Численное интегрирование:

$$x = \text{ode}(x_0, 0, t, f);$$

с заранее заданной функцией правой части.

II. Практическая часть

1. Цель практического занятия

Студент должен:

1. Проверить управляемость и наблюдаемость системы (матрицы зависят от варианта).
2. Смоделировать исходный переходный процесс системы (как в ПЗ-6).
3. Если система управляема – синтезировать матрицу K для стабилизации.

4. Смоделировать переходный процесс замкнутой системы.
5. Сравнить динамику до и после применения управления.
6. Сделать выводы о роли структурных свойств системы.

2. Исходная модель

Используются те же варианты матриц A , что и в ПЗ-6 (см. таблицу вариантов в конце методички) .

Общие матрицы:

$$B = [0 \ 1], \quad C = [1 \ 0], \quad D = 0.$$

3. Организация работы в SciLab

1. Создайте папку
... \SystemAnalysis\Praktika_7\
2. Создайте файл:
praktika7.sce
3. Вставьте шаблон кода (см. в конце методички).
4. Укажите свой вариант и соответствующую матрицу A .

4. Структура задания и пошаговое выполнение

Шаг 1. Ввод матриц в SciLab

- выбрать свой вариант;
- задать матрицы A , B , C .

Шаг 2. Проверка управляемости

В SciLab:

```
Co = [B A*B];
rank_Co = rank(Co);
disp(rank_Co, "Ранг матрицы управляемости:");
```

Интерпретация:

- $\text{rank} = 2 \rightarrow$ система управляема;
- $\text{rank} = 1 \rightarrow$ система не управляема (далее стабилизация невозможна).

Шаг 3. Проверка наблюдаемости

```
Ob = [C; C*A];
rank_Ob = rank(Ob);
disp(rank_Ob, "Ранг матрицы наблюдаемости:");
```

Шаг 4. Моделирование исходной системы (как в ПЗ-6)

Определяем переходный процесс (например, реакция на начальное состояние $x_0 = [1; 0]$) .

Шаг 5. Синтез управления: выбор матрицы K

Если система управляема, выполняется стабилизация:

1. Выбираем желаемые корни замкнутой системы, например:
 $\lambda_{1,2} = -1, -2$.
2. Находим K:
`desired_poles = [-1, -2];`
`K = ppol(A, B, desired_poles);`
`disp(K, "Матрица K:");`
Если `ppol` недоступна, студент подбирает K вручную.

Шаг 6. Моделирование замкнутой системы

1. Формируем матрицу:
 $A_{cl} = A - BK$.
2. Определяем правую часть:
`function xdot = f_cl(t, x)`
`xdot = (A - B*K) * x;`
`endfunction`
3. Интегрируем:
`x_cl = ode(x0, 0, t, f_cl);`
`y_cl = C * x_cl;`

Шаг 7. Сравнительный анализ

Студент сравнивает:

- спектр A и спектр A_{cl} ;
- форму переходных процессов;
- скорость установления;
- наличие/исчезновение колебаний;
- устойчивость.

Шаг 8. Итоговый анализ

Студент должен ответить:

1. Можно ли было стабилизировать систему?
2. Как влияло управление на динамику?
3. Что показал анализ управляемости и наблюдаемости?
4. Как структурные свойства определяют возможности управления?

III. Формат отчёта

Отчёт должен включать:

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Теоретические положения (кратко)
4. Исходные данные варианта
5. Проверка управляемости (матрица и ранги)
6. Проверка наблюдаемости
7. Исходный переходный процесс
8. Синтез матрицы K

9. Замкнутая система: переходный процесс
10. Сравнение двух систем
11. Итоговый анализ (не менее 0.5 страницы)
12. Приложение: код SciLab

IV. Примерные варианты матриц (из ПЗ-6)

Используется та же таблица, что в ПЗ-6.

Например:

Вариант 1:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Вариант 7:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

(неустойчивая)

Студент должен учитывать:

- если вариант даёт неуправляемую систему, стабилизация невозможна
→ это важный вывод.

Таблица полностью совпадает с ПЗ-6.

V. Эталонный фрагмент отчёта (пример)

(Здесь сокращённый пример для варианта 1.)

1. Проверка управляемости

$$C = [B \ AB] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \text{rank} = 2. \text{ Система управляема.}$$

2. Проверка наблюдаемости

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank} = 2.$$

Система наблюдаема.

3. Синтез управления

Корни выбраны: (-1, -2).

Получено: $K = [k_1 \ k_2]$.

4. Сравнение переходных процессов

Исходная система – затухающая медленно.

После стабилизации – быстрая, апериодическая.

VI. Контрольные вопросы

1. Что означает управляемость системы?
2. Как вычисляется матрица управляемости?
3. Почему при $\text{rank} < n$ стабилизация невозможна?
4. Что такое наблюдаемость и почему она важна?
5. Как матрица K влияет на собственные значения системы?
6. Чем отличается спектр A от спектра $A-BK$?
7. Что означает структурное свойство системы?

VII. Шаблон кода SciLab для ПЗ-7

// ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

```
clear; clc;
```

```
// ===== 1. Выбор варианта =====
```

```
variant = 1;
```

```
select variant
```

```
case 1
```

```
    A = [0 1; -2 -3];
```

```
case 2
```

```
    A = [0 1; -1 -1.2];
```

```
case 3
```

```
    A = [0 1; -4 -0.2];
```

```
case 4
```

```
    A = [0 1; -1 0];
```

```
case 5
```

```
    A = [0 1; -2 -0.5];
```

```
case 6
```

```
    A = [0 1; 0 0];
```

```
case 7
```

```
    A = [0 1; 1 0.2];
```

```
...
```

```
end
```

```
B = [0;1];
```

```
C = [1 0];
```

```
// ===== 2. Управляемость =====
```

```
Co = [B A*B];
```

```
disp(rank(Co), "Ранг матрицы управляемости:");
```

```
// ===== 3. Наблюдаемость =====
```

```
Ob = [C; C*A];
```

```
disp(rank(Ob), "Ранг матрицы наблюдаемости:");
```

```
// ===== 4. Исходная система =====
```

```
x0 = [1; 0];
```

```
t = 0:0.01:20;
```

```
function xdot = f(t, x)
```

```
    xdot = A*x;
```

```
endfunction
```

```
x = ode(x0, 0, t, f);  
y = C*x;  
  
clf();  
subplot(2,1,1);  
plot(t, y);  
title("Исходная система");
```

```
// ===== 5. Синтез K =====  
desired_poles = [-1, -2];  
K = ppol(A, B, desired_poles);
```

```
// ===== 6. Замкнутая система =====  
Acl = A - B*K;
```

```
function xdot = f_cl(t, x)  
    xdot = Acl * x;  
endfunction
```

```
x_cl = ode(x0, 0, t, f_cl);  
y_cl = C * x_cl;
```

```
subplot(2,1,2);  
plot(t, y_cl);  
title("Замкнутая система");
```

// ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

clear; clc;

// ===== 1. Выбор варианта =====

variant = 1;

select variant

case 1

A = [0 1; -2 -3];

case 2

A = [0 1; -1 -1.2];

case 3

A = [0 1; -4 -0.2];

case 4

A = [0 1; -1 0];

case 5

A = [0 1; -2 -0.5];

case 6

A = [0 1; 0 0];

case 7

A = [0 1; 1 0.2];

...

end

B = [0;1];

C = [1 0];

// ===== 2. Управляемость =====

Co = [B A*B];

disp(rank(Co), "Ранг матрицы управляемости:");

// ===== 3. Наблюдаемость =====

Ob = [C; C*A];

disp(rank(Ob), "Ранг матрицы наблюдаемости:");

// ===== 4. Исходная система =====

x0 = [1; 0];

t = 0:0.01:20;


```
function xdot=f(t, x)
    xdot = A*x;
endfunction
```

```
x = ode(x0, 0, t, f);
y = C*x;
```

```
clf();
subplot(2,1,1);
plot(t, y);
title("Исходная система");
```

```
// ===== 5. Синтез K =====
desired_poles = [-1, -2];
K = ppol(A, B, desired_poles);
```

```
// ===== 6. Замкнутая система =====
Acl = A - B*K;
```

```
function xdot=f_cl(t, x)
    xdot = Acl * x;
endfunction
```

```
x_cl = ode(x0, 0, t, f_cl);
y_cl = C * x_cl;
```

```
subplot(2,1,2);
plot(t, y_cl);
title("Замкнутая система");
```